

大语言模型第二次作业解答

学号：202533354 姓名：ZHOU MINGYUAN

任务 1: Embedding 与 Position Encoding 计算

问题 1: Embedding Lookup

题干：给定句子“小狗和小猫玩”，其 token id 为

[5, 0, 9, 5, 1, 7].

根据词嵌入矩阵，将所有 embedding 按顺序排列，写出最终的 embedding 矩阵，形状为 6×5 。

答案：查表得到：

$$E = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

问题 2: Final Input Embedding

题干：给定位置编码矩阵 P ，最终输入为

$$X_{\text{final}} = E + P.$$

写出最终输入矩阵。

答案：位置编码矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 0.90 & 0.70 & 0.30 & 1.00 & -0.40 \\ 0.98 & 0.31 & 0.89 & 0.59 & 0.70 \\ 0.99 & 0.13 & 0.98 & 0.25 & 0.95 \\ 1.00 & 0.05 & 0.997 & 0.10 & 0.992 \\ 1.00 & 0.02 & 1.00 & 0.04 & 0.999 \\ 1.00 & 0.008 & 1.00 & 0.016 & 1.00 \end{bmatrix}.$$

因此：

$$X_{\text{final}} = \begin{bmatrix} 3.90 & 2.70 & 1.30 & 4.00 & 1.60 \\ 3.98 & 0.31 & 0.89 & 1.59 & 3.70 \\ 0.99 & 3.13 & 1.98 & 2.25 & 2.95 \\ 4.00 & 2.05 & 1.997 & 3.10 & 2.992 \\ 1.00 & 3.02 & 2.00 & 1.04 & 1.999 \\ 3.00 & 1.008 & 2.00 & 2.016 & 3.00 \end{bmatrix}.$$

任务 2：简化版注意力计算

题目 1：计算 $x^{(1)}$ 的注意力分数和注意力权重

题干：根据图中输入，取 query

$$q = x^{(1)} = [0.4, 0.1, 0.8],$$

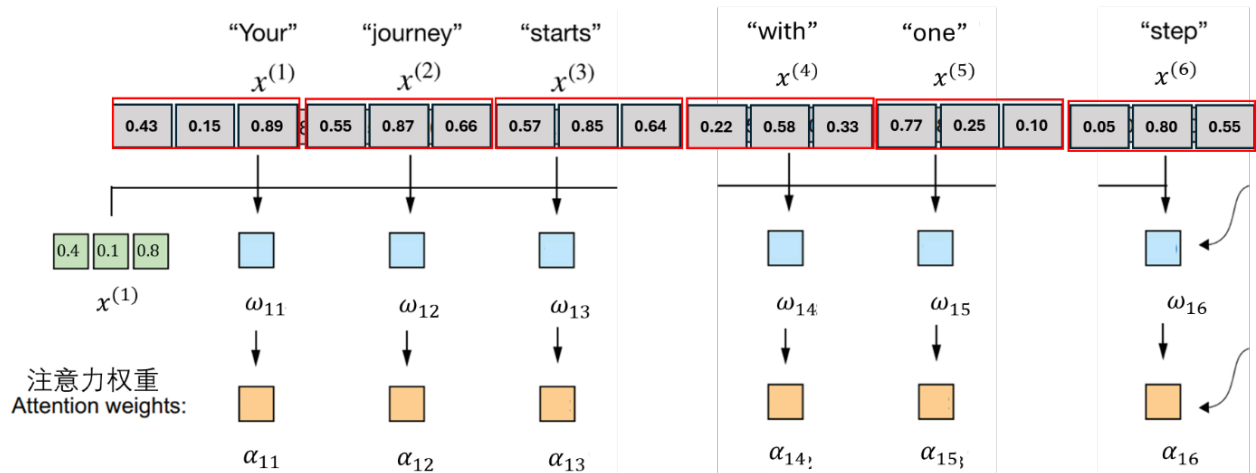
六个输入向量为

$$x^{(1)} = [0.43, 0.15, 0.89], \quad x^{(2)} = [0.55, 0.87, 0.66],$$

$$x^{(3)} = [0.57, 0.85, 0.64], \quad x^{(4)} = [0.22, 0.58, 0.33],$$

$$x^{(5)} = [0.77, 0.25, 0.10], \quad x^{(6)} = [0.05, 0.80, 0.55].$$

计算注意力分数 $\omega_{1j} = q \cdot x^{(j)}$ 和 softmax 注意力权重 α_{1j} 。



答案：注意力分数为

$$\omega_{11} = 0.4 \cdot 0.43 + 0.1 \cdot 0.15 + 0.8 \cdot 0.89 = 0.899,$$

$$\omega_{12} = 0.4 \cdot 0.55 + 0.1 \cdot 0.87 + 0.8 \cdot 0.66 = 0.835,$$

$$\omega_{13} = 0.4 \cdot 0.57 + 0.1 \cdot 0.85 + 0.8 \cdot 0.64 = 0.825,$$

$$\omega_{14} = 0.4 \cdot 0.22 + 0.1 \cdot 0.58 + 0.8 \cdot 0.33 = 0.410,$$

$$\omega_{15} = 0.4 \cdot 0.77 + 0.1 \cdot 0.25 + 0.8 \cdot 0.10 = 0.413,$$

$$\omega_{16} = 0.4 \cdot 0.05 + 0.1 \cdot 0.80 + 0.8 \cdot 0.55 = 0.540.$$

记

$$Z_w = e^{0.899} + e^{0.835} + e^{0.825} + e^{0.410} + e^{0.413} + e^{0.540}.$$

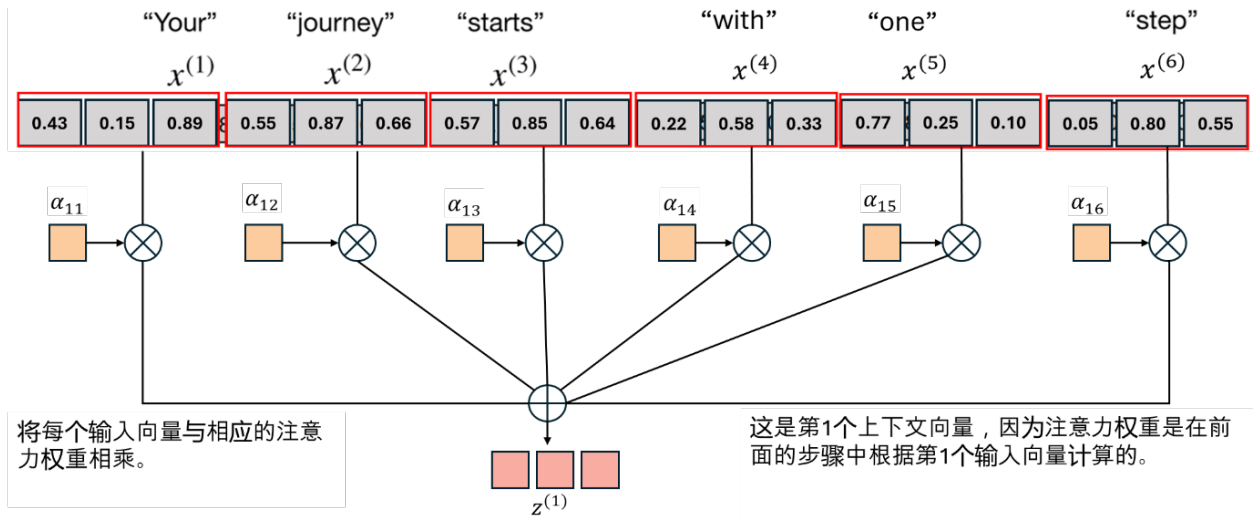
则 softmax 权重保留 e 的精确形式为

$$\alpha_1 = \left[\frac{e^{0.899}}{Z_\omega}, \frac{e^{0.835}}{Z_\omega}, \frac{e^{0.825}}{Z_\omega}, \frac{e^{0.410}}{Z_\omega}, \frac{e^{0.413}}{Z_\omega}, \frac{e^{0.540}}{Z_\omega} \right].$$

题目 2：计算 “Your” 的上下文向量 $z^{(1)}$

题干：根据题目 1 得到的注意力权重，计算

$$z^{(1)} = \sum_{j=1}^6 \alpha_{1j} \mathbf{x}^{(j)}.$$



答案：令 Z_ω 与题目 1 相同，则

$$z^{(1)} = \frac{1}{Z_\omega} \sum_{j=1}^6 e^{\omega_{1j}} \mathbf{x}^{(j)}.$$

展开为：

$$z^{(1)} = \frac{1}{Z_\omega} \begin{bmatrix} 0.43e^{0.899} + 0.55e^{0.835} + 0.57e^{0.825} + 0.22e^{0.410} + 0.77e^{0.413} + 0.05e^{0.540} \\ 0.15e^{0.899} + 0.87e^{0.835} + 0.85e^{0.825} + 0.58e^{0.410} + 0.25e^{0.413} + 0.80e^{0.540} \\ 0.89e^{0.899} + 0.66e^{0.835} + 0.64e^{0.825} + 0.33e^{0.410} + 0.10e^{0.413} + 0.55e^{0.540} \end{bmatrix}.$$

该形式完整保留了 softmax 中的 e ，未进行小数近似。

题目 3：计算所有输入 token 的上下文向量

题干：根据图中给出的 6×6 注意力权重矩阵 A 和输入向量矩阵 X ，计算所有输入 token 的上下文向量：

$$Z = AX.$$



$$A = \begin{bmatrix} 0.20 & 0.20 & 0.19 & 0.12 & 0.12 & 0.14 \\ 0.13 & 0.23 & 0.23 & 0.12 & 0.10 & 0.15 \\ 0.13 & 0.23 & 0.23 & 0.12 & 0.11 & 0.15 \\ 0.14 & 0.20 & 0.20 & 0.14 & 0.12 & 0.17 \\ 0.15 & 0.19 & 0.19 & 0.13 & 0.18 & 0.12 \\ 0.13 & 0.21 & 0.21 & 0.14 & 0.09 & 0.18 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} 0.43 & 0.15 & 0.89 \\ 0.55 & 0.87 & 0.66 \\ 0.57 & 0.85 & 0.64 \\ 0.22 & 0.58 & 0.33 \\ 0.77 & 0.25 & 0.10 \\ 0.05 & 0.80 & 0.55 \end{bmatrix}.$$

矩阵乘法结果为

$$Z = AX = \begin{bmatrix} 0.4301 & 0.5771 & 0.5602 \\ 0.4244 & 0.6297 & 0.5468 \\ 0.4321 & 0.6322 & 0.5478 \\ 0.4159 & 0.6122 & 0.5363 \\ 0.4505 & 0.5657 & 0.5074 \\ 0.4002 & 0.6284 & 0.5429 \end{bmatrix}.$$